

22. Metodología Ágil: Scrum

22.1 Visión del Proyecto

Nombre del Proyecto: Lunaria - Sistema de Gestión Comercial

Declaración de Visión: Desarrollar un sistema de gestión comercial web que permita a talleres automotrices y negocios de repuestos administrar su inventario, ventas y clientes de manera eficiente, ofreciendo una experiencia moderna tanto para administradores como para clientes finales.

22.2 Roles del Equipo Scrum

Rol	Responsable	Funciones
Product Owner	Esteban Rachen(Cliente)	Define requisitos, prioriza backlog, acepta entregas
Scrum Master	Desarrollador Principal (Santiago Rachen)	Facilita el proceso, elimina obstáculos
Team Developer	Equipo Técnico (Santiago Rachen)	Desarrolla el código, pruebas y entrega

22.3 Product Backlog (Épicas y Historias de Usuario)

Épica 1: Autenticación y Gestión de Usuarios

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-001	Como usuario quiero registrarme en el sistema para poder acceder a mis funcionalidades	Alta	5
EU-002	Como usuario quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder al sistema	Alta	3
EU-003	Como administrador quiero gestionar usuarios para mantener el control de acceso	Media	8

EU-004	Como usuario quiero cerrar sesión para abandonar el sistema de forma segura	Baja	1
--------	---	------	---

Épica 2: Gestión de Inventario

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-005	Como administrador quiero agregar nuevos productos para ampliar mi catálogo	Alta	8
EU-006	Como administrador quiero editar productos para mantener actualizada la información	Alta	5
EU-007	Como administrador quiero eliminar productos para gestionar el inventario	Media	3
EU-008	Como administrador quiero gestionar categorías para organizar productos	Alta	5
EU-009	Como administrador quiero gestionar marcas para clasificar productos	Media	3
EU-010	Como usuario quiero buscar productos por nombre para encontrar lo que necesito	Alta	5
EU-011	Como usuario quiero filtrar productos por categoría para explorar el catálogo	Alta	3

Épica 3: Control de Stock

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-012	Como sistema quiero actualizar automáticamente el stock al registrar una venta	Alta	5
EU-013	Como administrador quiero ver el estado del stock para identificar productos agotados	Alta	3
EU-014	Como administrador quiero registrar movimientos de stock para llevar control	Media	8

Épica 4: Proceso de Ventas

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-015	Como administrador quiero registrar ventas para controlar las transacciones	Alta	13
EU-016	Como administrador quiero seleccionar el método de pago para completar la venta	Alta	3
EU-017	Como administrador quiero ver el historial de ventas para análisis	Alta	5
EU-018	Como administrador quiero ver un dashboard con métricas para tomar decisiones	Alta	8

Épica 5: Sistema de Favoritos

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-019	Como cliente quiero agregar productos a favoritos para guardar mi interés	Alta	5
EU-020	Como cliente quiero ver mi lista de favoritos para recordar productos	Alta	3
EU-021	Como cliente quiero quitar productos de favoritos para gestionar mi lista	Media	2

Épica 6: Catálogo Público

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
EU-022	Como cliente quiero explorar el catálogo de productos para ver lo disponible	Alta	5
EU-023	Como cliente quiero ver los detalles de un producto para tomar decisión	Alta	3
EU-024	Como cliente quiero ver precios y disponibilidad para planificar compras	Alta	3

22.4 Sprint Backlogs

Sprint 1: Fundamentos (Semana 1-2)

Objetivo: Establecer la estructura base del proyecto y autenticación

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-001	Configurar entorno de desarrollo	Infra	✓
T-002	Crear proyecto Spring Boot	Backend	✓
T-003	Crear proyecto React con Vite	Frontend	✓
T-004	Configurar base de datos MySQL	Infra	✓
T-005	Implementar autenticación JWT	Backend	✓
T-006	Crear UI de login y registro	Frontend	✓

Puntos completados: 21

Sprint 2: Gestión de Inventario (Semana 3-4)

Objetivo: CRUD completo de productos, categorías y marcas

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-007	Crear entidades JPA	Backend	✓
T-008	Implementar repositorios	Backend	✓
T-009	Crear servicios y controladores	Backend	✓
T-010	UI de gestión de productos	Frontend	✓
T-011	UI de gestión de categorías	Frontend	✓
T-012	UI de gestión de marcas	Frontend	✓

Puntos completados: 34

Sprint 3: Catálogo y Exploración (Semana 5-6)

Objetivo: Interfaz pública para clientes

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-013	Crear catálogo público	Frontend	✓
T-014	Implementar búsqueda	Backend	✓
T-015	Implementar filtros por categoría	Frontend	✓
T-016	Crear modal de detalles	Frontend	✓
T-017	Integrar imágenes con Cloudinary	Backend	✓

Puntos completados: 21

Sprint 4: Proceso de Ventas (Semana 7-8)

Objetivo: Registro de ventas y control de stock

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-018	Crear módulo de ventas	Backend	✓
T-019	UI de registro de ventas	Frontend	✓
T-020	Implementar actualización automática de stock	Backend	✓
T-021	Crear historial de movimientos	Backend	✓
T-022	Crear dashboard de métricas	Backend	✓
T-023	UI del dashboard	Frontend	✓

Puntos completados: 34

Sprint 5: Sistema de Favoritos (Semana 9)

Objetivo: Funcionalidad de favoritos para clientes

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-024	Crear entidad de favoritos	Backend	✓
T-025	API de favoritos	Backend	✓
T-026	UI de favoritos	Frontend	✓
T-027	Integrar con catálogo	Frontend	✓

Puntos completados: 13

Sprint 6: Despliegue y Mejoras (Semana 10)

Objetivo: Despliegue a producción y refinamiento

ID	Tarea	Tipo	Estado
T-028	Desplegar backend en Railway	Infra	✓
T-029	Desplegar frontend en Vercel	Infra	✓
T-030	Testing y corrección de bugs	QA	✓
T-031	Documentación técnica	Docs	✓

Puntos completados: 13

22.5 Seguimiento del Proyecto

Velocidad del Equipo

Sprint	Puntos Planificados	Puntos Completados	Velocidad
Sprint 1	21	21	100%
Sprint 2	34	34	100%
Sprint 3	21	21	100%

Sprint 4	34	34	100%
Sprint 5	13	13	100%
Sprint 6	13	13	100%
Total	136	136	100%

Burndown Chart (Resumen)

```
xychart-beta
  title "Burndown Chart - Sprint Progress"
  x-axis [Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6]
  y-axis "Story Points" 0 --> 150
  line [136, 115, 94, 60, 47, 34, 21, 13, 0]
```

22.6 Criterios de Done (Definición de Completado)

Para considerar una historia de usuario completada, deben cumplirse:

Criterio	Descripción
Código desarrollado	Funcionalidad implementada según requisitos
Pruebas unitarias	Cobertura mínima del 80%
Code Review	Aprobado por otro desarrollador
Pruebas funcionales	Validado manualmente por el Product Owner
Documentación	Actualizada en wiki del proyecto
Desplegable	Disponible en ambiente de pruebas

22.7 Tabla de Historias de Usuario Completas

ID	Historia	Sprint	Puntos	Estado
EU-001	Registro de usuarios	1	5	✓
EU-002	Inicio de sesión	1	3	✓

EU-003	Gestión de usuarios	1	8	✓
EU-004	Cerrar sesión	1	1	✓
EU-005	Agregar productos	2	8	✓
EU-006	Editar productos	2	5	✓
EU-007	Eliminar productos	2	3	✓
EU-008	Gestionar categorías	2	5	✓
EU-009	Gestionar marcas	2	3	✓
EU-010	Buscar productos	3	5	✓
EU-011	Filtrar por categoría	3	3	✓
EU-012	Actualizar stock automáticamente	4	5	✓
EU-013	Ver estado de stock	4	3	✓
EU-014	Movimientos de stock	4	8	✓
EU-015	Registrar ventas	4	13	✓
EU-016	Método de pago	4	3	✓
EU-017	Historial de ventas	4	5	✓
EU-018	Dashboard	4	8	✓

EU-019	Agregar favoritos	5	5	✓
EU-020	Ver favoritos	5	3	✓
EU-021	Quitar favoritos	5	2	✓
EU-022	Explorar catálogo	3	5	✓
EU-023	Detalles de producto	3	3	✓
EU-024	Precios y disponibilidad	3	3	✓

22.8 Retrospectiva del Proyecto

Lo que funcionó bien:

- ✓ Comunicación fluida entre equipo y cliente
- ✓ Reuniones diarias cortas y efectivas
- ✓ Entregas incrementales cada Sprint
- ✓ Uso de herramientas colaborativas (Git, Discord)

Mejoras para futuros proyectos:

- Iniciar pruebas automatizadas desde el Sprint 1
- Mejorar documentación en tiempo real
- Incluir al cliente en más sesiones de prueba